

Avaliação 2 – 09/06/2025

Nome:

1. (2 pts) Considere o método *hash* extensível, cada página P_i com capacidade máxima para dois registros e com a seguinte configuração: Os índices (000) e (001) apontam para a página $P_1 = [x_1, x_2]$; o índice (010) para $P_2 = [x_3, x_4]$; (011) para $P_3 = [x_5]$ e os demais índices para $P_4 = [x_6, x_7]$. Os índices são interpretados como valores da função *hash* $h(\cdot)$ em binário de quatro bits, da esquerda para a direita. Assinale verdade (V) ou Falso (F) para as seguintes afirmações:

- () $h(x_1)$ não pode ser 3. **Resposta: F**
() A página P_3 tem profundidade 3. **Resposta: V**
() Remover x_3 não diminui a profundidade do índice. **Resposta: F**
() Suponha que inserindo x , com $h(x) = 0000$, o tamanho do índice não se altera. Então, os três bits mais significativos de $h(x_1)$ e $h(x_2)$ são iguais. **Resposta: V**

2. (2 pts) Considere o método *hash* linear, cuja função associada é $h(x) = x \bmod 2^l \times m$, o tamanho de página é igual a 2, $m = 2$ e $\alpha^{\max} = 0.75$ e $\alpha^{\min} = 0.5$. Os primeiros registros inseridos têm chaves iguais a 2^i , $i = 1, 2, \dots, 8$. Assinale verdade (V) ou Falso (F) para as seguintes afirmações referentes ao estado das listas após estas inserções:

- () Há duas listas vazias. **Resposta: F**
() A lista de número 1 será a próxima a ter registros distribuídos. **Resposta: V**
() $l = 1$. **Resposta: F**
() Mesmo após remover 4 registros, o número de listas não se altera. **Resposta: V**

3. (2 pts) Numa árvore *B+* inicialmente vazia insira registros com chaves 1, 2, ... (nesta ordem) até que a área de índice tenha dois níveis. Considere os graus $t_{is} = 3$ (índice) e $t_{ds} = 2$ (dados). Qual chave que, ao ser inserida, causou o aumento do número de níveis do índice?

Resposta: 13

4. (2 pts) Considere que $B = [101010001101]$ é um filtro de Bloom num determinado momento. Este filtro usa n funções *hash* definidas como $h_i(x) = (i \times x + 5) \bmod m$, $i = 1, 2, \dots, n$. Responda:

- (a) (0,5 pt) Qual o valor de m ? **Resposta: 12**
(b) (0,75 pt) Sabendo que 63 não está representado em B , determine o menor valor possível para n . **Resposta: $n = 4$**
(c) (0,75 pt) Assumindo $n = 3$, forneça B após incluir 17. **Resposta: $B = [101110001111]$**

5. (2 pts) Mostre a configuração final de uma árvore uma PATRICIA construída sobre o alfabeto binário após inserção das palavras “CTCGA”, “CCTAA”, “TTTTG”, “ATACT”, “GACGA”. Considere a seguinte representação binária dos símbolos: “A” (00), “C” (01), “G” (10) e “T” (11).

Resposta: representando a árvore como vetor:

[1, 2, 2, AACT, 3, CACGA.TTTTG, $\perp$, $\perp$, CCTAA, CTCGA].

$\perp$ representa valor ausente.